공조 필답형 계산 공부
단위 · 네 공식 · 숫자 고르기

CGT·CR·COP·BF 우선 / 문제와 풀이를 이어 읽는 합본 / 2026-10-19

단위는 숫자 뒤에 붙이는 이름표

23만 쓰면 길이인지, 무게인지 모릅니다. 23 m는 길이, 23 m³는 부피, 23 m³/h는 한 시간에 흐르는 부피입니다. m³는 세제곱미터라고 읽고, /는 “나누기” 또는 “~당”이라고 읽습니다.

SI는 서로 계산이 맞도록 정한 공통 단위

길이는 m, 질량은 kg, 시간은 s를 기준으로 씁니다. 다른 단위도 쓸 수 있지만 공식 안에서는 기준을 맞춰야 합니다. cm와 m, 시간(h)과 초(s)를 섞어 넣으면 숫자가 틀어집니다. 문제에서 준 비열·밀도·RT 환산값을 우선 사용합니다.

열의 양과 열을 처리하는 빠르기

J(줄)와 kJ(킬로줄)는 에너지·열의 양입니다. 1 kJ = 1,000 J입니다. W(와트)와 kW(킬로와트)는 1초마다 처리하는 에너지입니다. 1 W = 1 J/s, 1 kW = 1 kJ/s입니다. 따라서 총열량 kJ를 걸린 시간 s로 나누면 kW가 됩니다. N(뉴턴)은 힘의 단위이고, 힘 N × 이동거리 m는 일 J입니다. Pa(파스칼)는 압력이며 1 Pa = 1 N/m², 1 kPa = 1,000 Pa입니다.

왜 3,600을 곱하거나 나누나?

1시간 = 60분 × 60초 = 3,600초입니다. 3,600 m³/h ÷ 3,600 = 1 m³/s: 한 시간 양을 3,600초로 나눕니다. 반대로 1 m³/s × 3,600 = 3,600 m³/h: 1초 양을 한 시간 동안 모읍니다. kg/h와 kg/s도 같습니다.

왜 1,000이나 60이 갑자기 나오나?

k(킬로)는 1,000배입니다. W → kW는 ÷1,000, kW → W는 ×1,000입니다. 1 ton = 1,000 kg, 1분 = 60초라서 ton → kg는 ×1,000, L/min → L/s는 ÷60입니다. 물 1 L를 약 1 kg으로 보는 문제에서는 L/s와 kg/s의 숫자가 같습니다. 모든 액체에 적용하면 안 됩니다.

단위와 조건을 읽는 방법

곱할 때 단위도 같이 곱합니다

2 kg/s × 4.2 kJ/(kg·°C) × 5°C = 42 kJ/s = 42 kW입니다. kg는 위의 kg와 아래의 kg가 나누어져 1이 되고, °C도 같습니다. 없어지는 것이 아니라 같은 단위끼리 나눈 결과입니다. ·는 곱하기입니다.

더하기·빼기는 같은 단위끼리

3 m + 20 cm는 바로 23이 아닙니다. 20 cm = 0.2 m로 바꾼 뒤 3 + 0.2 = 3.2 m입니다. 20°C - 8°C = 12°C는 온도차이며 12 K와 크기가 같습니다. 절대온도를 구할 때만 °C + 273.15 = K를 씁니다. 온도차에는 273.15를 더하지 않습니다.

기호를 먼저 읽고 계산합니다

×는 곱하기, ÷와 /는 나누기입니다. ( ) 안을 먼저 계산하고, 2^2는 2×2, $\sqrt{9}$는 두 번 곱해 9가 되는 수 3입니다. Δ(델타)는 “차이”, ρ(로)는 밀도, γ(감마)는 비중량, η(에타)는 효율을 뜻하는 경우가 많습니다. 기호 뜻은 공식마다 옆에서 다시 설명합니다.

분수로 나누면 뒤집어 곱합니다

(kJ/s) ÷ (kJ/kg)는 (kJ/s) × (kg/kJ)와 같습니다. 나누는 쪽의 위아래를 뒤집어 곱하는 것입니다. kJ끼리 나누어 1이 되면 kg/s만 남습니다. kW ÷ (kW/m²)도 kW × (m²/kW)이므로 m²입니다. 같은 단위끼리 나눈 COP·SHF·효율에는 단위가 없습니다. 효율에 ×100을 하면 %로 표시합니다. RT는 냉동능력 단위이며 문제에서 준 kW/RT 값으로 바꿉니다.

반올림과 시험 답안 쓰기

사용자 제공 채점 안내는 기본적으로 소수 셋째 자리에서 반올림하여 둘째 자리까지 쓰도록 합니다. 단, 개별 문제의 조건이 우선입니다. “셋째 자리까지”면 넷째 숫자를 보고 세 자리를 남깁니다. 0.0042는 0.004입니다. “셋째 자리에서 반올림”이면 둘째 자리까지 남기므로 서로 다릅니다. 중간값은 충분히 유지하고 최종 답에서만 반올림합니다. 계산과정과 단위를 함께 씁니다.

숫자가 보여도 전부 대입하지 않습니다

먼저 무엇을 구하는지 정합니다. 그 식에 쓰는 값, 다른 소문항에 쓰는 값, 이번 식에는 필요 없는 값을 구별합니다. “현열”, “진공압”, “산술평균”, “소수점 몇 자리”는 직접 곱하지 않아도 풀이를 결정하는 조건입니다. 불필요한 숫자와 필요한 조건을 같은 것으로 보지 않습니다.

먼저 외울 한 줄 공식

공식 이름 → 한 줄 식 → 기호 뜻 → 짧은 암기법. 같은 글자라도 공식마다 뜻이 다릅니다. 보충 공식은 출제 확정이 아닌 복습용입니다.

현열량 · CGT

$Q = G \times c \times \Delta t$

물·공기의 온도가 바뀔 때. 온도차는 높은 온도 - 낮은 온도.

G: 질량(kg), c: 비열[kJ/(kg·°C)], Δt: 온도차(°C), Q: 열량(kJ). G가 kg/s이면 Q는 kW.

기억 양 × 비열 × 온도차. 녹거나 증발하는 구간은 다음 식.

잠열량 · CR

$Q = G \times r$

얼음이 녹거나 액체가 증발할 때. 실제 상태가 변하는 양만 사용.

G: 질량(kg), r(알): 잠열(kJ/kg), Q: 열량(kJ). G가 kg/s이면 Q는 kW.

기억 양 × 잠열. 비열 c와 온도차는 또 곱하지 않기.

성능계수 · COP

냉동 COP = Qe ÷ L, 난방 COP = Qc ÷ L

사용한 동력에 비해 냉동·난방을 얼마나 하는지 구할 때.

Qe: 냉동능력, Qc: 응축기 방열량, L: 압축기 동력. 모두 kW로 맞추면 COP는 단위 없음.

기억 얻은 것 ÷ 넣은 것. 같은 사이클의 열수지: Qc = Qe + L.

바이패스팩터 · BF

BF = (t출구 - t코일) ÷ (t입구 - t코일)

냉각코일을 지난 공기가 코일 온도에 얼마나 덜 가까워졌는지 구할 때.

t: 온도(°C). 입구·실제 출구·코일 장치노점온도를 구별. BF는 단위 없는 비율.

기억 출구에 남은 차 ÷ 입구의 전체 차. 접촉계수 CF = 1 - BF.

상사법칙 · 유량 1승, 양정 2승, 동력 3승

회전수 a배 → 유량 a배 · 양정 a^2배 · 동력 a^3배

같은 펌프·송풍기의 회전수가 바뀔 때. 크기·유체 밀도·효율이 같다는 상사조건.

a = 새 회전수 ÷ 기존 회전수. 양정은 물에 준 에너지를 높이(m)로 표시한 값. 송풍기는 압력 2승.

기억 회전수 2배 → 2·4·8배. 2승은 2×2, 3승은 2×2×2. 실제 장치의 효율 변화는 별도.

함께 알아둘 보충 공식

공식 이름 → 한 줄 식 → 기호 뜻 → 짧은 암기법. 같은 글자라도 공식마다 뜻이 다릅니다. 보충 공식은 출제 확정이 아닌 복습용입니다.

펌프 축동력

$L = \gamma \times Q \times H \div (1{,}000 \times \eta)$

물을 올리는 데 펌프 축에 필요한 동력(kW)을 구할 때.

γ(감마): 비중량(N/m³), Q: 유량(m³/s), H: 양정(m), η(에타): 효율. 70%는 0.7.

기억 비중량 × 유량 × 양정 ÷ 효율은 W. ÷1,000으로 kW. γ에는 중력이 포함됨.

냉매순환량

G = Qe ÷ (h증발기출구 - h증발기입구)

냉동능력을 얻기 위해 냉매가 얼마나 흘러야 하는지 구할 때.

Qe: 냉동능력(kW=kJ/s), h: 엔탈피(kJ/kg), G: 질량유량(kg/s).

기억 전체 열 ÷ 냉매 1 kg이 가져가는 열. kg/h로 묻으면 마지막에 ×3,600.

현열로 송풍량 구하기

$V = Qs \div (\rho \times c \times \Delta t)$

실내 현열을 제거할 공기의 부피유량을 구할 때.

Qs: 현열(kW), ρ(로): 밀도(kg/m³), c: 비열[kJ/(kg·°C)], Δt: 온도차. V는 m³/s.

기억 현열 ÷ (밀도 × 비열 × 온도차). 잠열은 넣지 않음. m³/h는 ×3,600.

열관류 · 벽이나 바닥을 통과하는 열

$Q = K \times A \times \Delta t$

벽·바닥을 통해 들어오거나 빠져나가는 열을 구할 때.

K: 열관류율[W/(m²·°C)], A: 면적(m²), Δt: 양쪽 온도차(°C). 이 단위에서는 Q가 W.

기억 열관류율 × 면적 × 온도차. 바닥면적에 방 높이를 곱하지 않기.

현열비 · SHF

SHF = Qs ÷ (Qs + Ql)

전체 열 중 온도 변화에 해당하는 열의 몫을 구할 때.

Qs: 현열, Ql: 잠열. 같은 단위끼리 더함. SHF는 단위 없는 비율.

기억 현열 ÷ 전체 열. %로 요구하면 ×100. 현열 ÷ 잠열이 아님.

시험 우선 네 공식

전달받은 시험범위: 네 유형 중1문제, 경우에 따라2문제. 아래는 공식의 뜻을 이해하는 설명용 예제입니다. 같은 기호·단위 설명은 묶음 앞에서 한 번 읽고 문제에서 적용합니다.

CGT · 온도가 바뀔 때

Q = G × c × Δt

물이나 공기를 몇 °C 데우거나 식히는 문제입니다. 얼음이 녹는 것처럼 상태만 바뀌는 구간에는 이 식을 쓰지 않습니다.

기호 Q는 열량, G는 물·공기의 질량 또는 질량유량, c는 비열, Δt(델타 티)는 온도차입니다. 온도차는 높은 온도에서 낮은 온도를 뺍니다.

예제 물 2 kg의 온도를 5°C 올리고 비열이 4.18 kJ/(kg·°C)라면 2×4.18×5=41.8 kJ입니다. 물 1 kg을 1°C 올리는 열에 물의 양 2와 올릴 온도 5를 각각 곱한 것입니다.

단위 kg × [kJ/(kg·°C)] × °C = kJ. kg와 °C가 위아래에서 나뉩니다. G가 2 kg/s라면 처음부터 /s가 붙으므로 결과는 41.8 kJ/s=41.8 kW입니다. kg/h이면 결과는 kJ/h이며 ÷3,600으로 kW로 바꿉니다.

기억 온도 변화 = 양 × 비열 × 온도차. 전체 질량이면 열량, 초당 유량이면 kW.

CR · 녹거나 증발할 때

Q = G × r

얼음이 물로 녹거나 물·냉매가 증기로 변하는 구간입니다. 상태가 변하는 동안의 열을 구합니다. 수업에서 말한 CR을 여기서는 질량 G와 잠열 r로 표시합니다.

기호 Q는 상태 변화에 필요한 열, G는 실제로 상태가 변하는 질량(또는 질량유량), r은 1 kg의 상태를 바꾸는 잠열(kJ/kg)입니다. r은 알파벳 알이고, 비열 c와 다릅니다.

예제 얼음 2 kg을 녹이고 문제에서 융해열 r=335 kJ/kg을 주면 Q=2×335=670 kJ입니다. 1 kg을 녹이는 데 335 kJ가 필요하므로 2 kg은 두 배입니다. 이 구간에는 비열이나 온도차를 또 곱하지 않습니다.

단위 kg × (kJ/kg) = kJ. kg가 위아래에서 나뉩니다. G가 kg/s라면 (kg/s)×(kJ/kg)=kJ/s=kW입니다. 이미 증기가 된 몫이 있으면 전체 질량이 아니라 아직 증발할 액체의 몫을 사용합니다.

기억 상태 변화 = 양 × 잠열. 온도 변화가 아니라 녹음·증발을 찾기.

COP · 성능계수

COP = Qe ÷ L

압축기에 넣은 동력에 비해 냉동능력을 얼마나 얻는지 묻습니다. 냉동 COP인지 난방 COP인지 먼저 봅니다.

기호 Qe는 증발기의 냉동능력(kW), L은 압축기 입력동력(kW), COP는 성능계수입니다. L은 이 식에서 길이가 아닙니다.

예제 냉동능력 12 kW, 입력 3 kW이면 COP=12÷3=4.00입니다. 입력 1에 대해 냉동능력 4를 얻는다는 뜻입니다. 응축기 방열량을 묻는다면 12+3=15 kW로 다른 계산입니다.

단위 kW ÷ kW = 1. 같은 단위가 모두 나뉘므로 COP 뒤에 kW를 붙이지 않습니다. 엔탈피로 계산해도 냉동효과(kJ/kg)÷압축일(kJ/kg)이므로 단위가 없습니다.

기억 COP는 얻은 것 ÷ 넣은 것. 냉동은 증발기 열, 난방은 응축기 열을 분자에 쓰기.

BF · 코일을 지나친 몫

BF = (t출구 - t코일) ÷ (t입구 - t코일), CF = 1 - BF

입구공기, 실제 출구공기, 코일의 장치노점온도를 구별하는 문제입니다. BF는 바이패스팩터, CF는 콘택트팩터입니다.

기호 t입구는 코일에 들어가기 전 온도, t출구는 실제로 나온 공기온도, t코일은 코일 표면의 장치노점온도입니다. t는 온도, BF와 CF는 비율입니다.

예제 기호를 이해하기 위한 예제: 입구 30°C, 출구 18°C, 코일 10°C라면
BF=(18-10)÷(30-10)=8÷20=0.40. 전체를 1로 보면 CF=1-0.40=0.60입니다. 이 숫자는 원문 복원문제의 수치가 아닌 설명용 예제입니다.

단위 (°C의 온도차) ÷ (°C의 온도차) = 1. 같은 단위가 나뉘므로 BF·CF에는 단위가 없습니다. 0.40을 %로 묻는다면 ×100하여 40%입니다.

기억 출구에 남은 차 ÷ 입구의 전체 차 = BF. CF는 1-BF.

시험 우선 13문제

같은 공식은 함께 설명하고 문제별 숫자·조건·계산은 바로 아래에 붙였습니다. 기본 반올림은 최종값 둘째 자리, 개별 요구가 있으면 그 조건이 우선입니다.

물의 온도 변화와 열량 · 공통 공식과 기호

$Q = G \times c \times \Delta t$

기호 Q: 1초마다 전달하는 열(kW) / G: 물의 질량유량(kg/s) / c: 물 1 kg의 온도를 1°C 바꾸는 데 필요한 열, 비열[kJ/(kg·°C)] / Δt: 온도차(°C 또는 K). 따뜻한 온도에서 찬 온도를 뺍니다.

원리 물의 양 × 1 kg을 1°C 바꾸는 열 × 바꿀 온도입니다. 흐르는 물의 양을 초 기준으로 쓰므로 결과도 1초 기준입니다.

단위 (kg/s) × [kJ/(kg·°C)] × °C = kJ/s = kW. kg와 °C가 각각 나뉩니다.

기억 양 × 비열 × 온도차.

01. 기초 연습

냉각수 1 kg/s의 온도를 5°C 올리는 데 필요한 열량을 구하세요. 물의 비열은 4.18 kJ/(kg·K)입니다.

쓰는 값 물 유량1 kg/s, 비열4.18, 온도차5°C.

조건·함정 유량이 이미kg/s이므로3,600으로 나누지 않습니다. “5°C 올린다”는5가 온도차라는 뜻입니다.

계산 1초에 물 1 kg, 비열 4.18, 온도차 5°C를 곱합니다.
Q=1×4.18×5=20.9 kJ/s=20.9 kW.

최종값 20.90 kW

02. 심화 연습

냉각수 2 kg/s가 응축기에서 5°C 상승할 때 응축기 방열량을 구하세요. 물의 비열은 4.18 kJ/(kg·K)입니다.

쓰는 값 물 유량2 kg/s, 비열4.18, 온도차5°C.

조건·함정 온도변화에 따른 열이므로CGT입니다. 증발잠열은 주어지지 않았으며 임의로 넣지 않습니다.

계산 Q=2×4.18×5=41.8 kJ/s=41.8 kW.

최종값 41.80 kW

공기의 현열·송풍량 · 공통 공식과 기호

$Q = \rho \times V \times c \times \Delta t$, $V = Q \div (\rho \times c \times \Delta t)$

기호 Q: 공기의 온도만 바꾸는 현열(kW) / ρ(로): 공기 밀도, 1 m³ 공기의 질량(kg/m³) / V: 풍량(m³/s). m³/h로 답할 때 마지막에 ×3,600 / c: 공기 비열[kJ/(kg·°C)] / Δt: 실내와 공급 공기의 온도차(°C)

원리 ρ×V로 부피를 질량으로 바꾼 뒤 비열과 온도차를 곱합니다. 풍량을 거꾸로 구할 때는 열량을 나머지 세 값으로 나눕니다.

단위 (kg/m³) × (m³/s) × [kJ/(kg·°C)] × °C = kJ/s = kW. m³, kg, °C가 차례로 나뉩니다. V를 구하면 (kJ/s) ÷ (kJ/m³) = m³/s. ×3,600 s/h를 하면 s가 나뉘고 m³/h가 남습니다.

기억 풍량은 현열 ÷ (밀도 × 비열 × 온도차).

03. 심화 연습

풍량 2 m³/s의 공기를 10°C 냉각할 때 현열부하를 구하세요. 공기 밀도 1.2 kg/m³, 비열 1.005 kJ/(kg·K)입니다.

쓰는 값 풍량2 m³/s, 공기 밀도1.2, 비열1.005, 온도차10°C.

조건·함정 2는 질량이 아닌 부피유량입니다. 공기 밀도1.2를 곱해kg/s로 바꾼 뒤CGT에 넣습니다.

계산 질량유량=1.2×2=2.4 kg/s. 부피에 밀도를 곱해 질량으로 바꿉니다.
현열 Q=2.4×1.005×10=24.12 kW.

최종값 24.12 kW

주의 잠열까지 합한 전열을 이 현열 공식에 넣지 않습니다.

04. 2026년 2회 9번

실내 현열량 25 kW, 잠열량 10 kW, 실내온도 26°C, 송풍기 출구온도 15°C일 때 실내 송풍량(m³/h)을 구하시오. (단, 공기의 비열 1.01 kJ/(kg·°C), 밀도 1.2 kg/m³이다.)

쓰는 값 현열25 kW, 밀도1.2, 비열1.01, 온도차26-15=11°C.

이번 식에는 안 씀 잠열10 kW. 온도차로 풍량을 구하는 현열식이므로 현열25만 사용합니다. 25+10을 넣으면 안 됩니다.

조건·함정 m³/h로 구하므로 초당 풍량에 마지막으로3,600을 곱합니다. 온도차를 주는 현열식인지 먼저 봅니다.

계산 온도차: 26-15=11°C. 현열 25 kW만 사용합니다. 잠열 10 kW는 현열 공식에 넣지 않습니다.
공기 1 m³가 가져가는 열: 1.2×1.01×11=13.332 kJ/m³.
필요한 풍량: 25÷13.332=1.87519 m³/s.
시간당으로: 1.87519×3,600=약 6,750.68 m³/h. 약 6,751 m³/h이며 기존 답안 약 6,750은 거칠게 반올림한 값입니다.

최종값 6,750.68 m³/h

주의 잠열까지 합한 전열을 이 현열 공식에 넣지 않습니다.

정해진 시간에 물을 냉각하기 · 공통 공식과 기호

총열량 E = m × c × Δt, 냉동능력 Q = E ÷ 시간(s)

기호 m: 냉각할 물 전체의 질량(kg). 유량 kg/s와 다릅니다. / c: 물의 비열[kJ/(kg·K)] / Δt: 물의 온도 하강폭(K 또는 °C) / E: 빼야 할 열의 총량(kJ) / Q: 1초마다 빼야 하는 열(kW)

원리 물 전체에서 빼야 할 열을 먼저 구합니다. 그 열을 제한 시간 안에 빼야 하므로 시간으로 나눕니다.

단위 kg × [kJ/(kg·K)] × K = kJ. kJ ÷ s = kJ/s = kW, 이후 kW ÷ (kW/RT) = RT.

기억 전체 열부터 구하고 걸리는 초로 나누기.

05. 2025년 1회 2번

35°C의 물 10 ton을 2°C로 냉각하는 데 2시간이 걸릴 때 냉동능력(RT)을 구하시오. (단, 1 RT=3.86 kW, 물의 비열 4.2 kJ/(kg·K)이다.)

쓰는 값 물10 ton, 비열4.2, 온도차35-2°C, 냉각시간2 h, 1 RT=3.86 kW.

조건·함정 10 ton은 냉각할 물의 질량입니다. 답의RT(냉동톤)와 서로 다른 단위입니다. 2시간으로 나누는 과정도 빠뜨리지 않습니다.

계산 물 10 ton=10×1,000=10,000 kg. 온도차=35-2=33 K.
총열량=10,000×4.2×33=1,386,000 kJ.
2시간=2×3,600=7,200 s. 냉동능력=1,386,000÷7,200=192.5 kW.
RT=192.5÷3.86=약 49.87 RT.

최종값 49.87 RT

얼음 → 물 → 증기의 열량 · 공통 공식과 기호

총열량 = 얼음 데우기 + 녹이기 + 물 데우기 + 증발시키기

기호 m: 질량(kg) / c: 비열[kJ/(kg·°C)]. 온도를 바꾸는 구간에 사용 / r: 잠열(kJ/kg). 온도는 같고 상태가 바뀌는 구간에 사용

원리 얼음의 온도를 올리는 일과 얼음을 녹이는 일은 다릅니다. 온도가 변할 때는 mcΔt, 상태가 변할 때는 mr로 나누어 구하고 같은 kJ끼리 더합니다.

단위 온도 변화: kg × [kJ/(kg·°C)] × °C = kJ. 상태 변화: kg × (kJ/kg) = kJ. 네 결과가 모두 kJ라서 합칠 수 있습니다.

기억 데우고 → 녹이고 → 데우고 → 증발.

06. 2023년 3회 1번

-10°C의 얼음 1 kg을 100°C의 증기로 만들 때 필요한 열량(kJ)을 계산하시오. (단, 얼음의 비열 2.1 kJ/(kg·°C), 물의 비열 4.2 kJ/(kg·°C), 융해열 335 kJ/kg, 증발잠열 2,257 kJ/kg이다.)

쓰는 값 질량1 kg, 처음-10°C·마지막100°C, 얼음/물 비열2.1·4.2, 융해열335·증발잠열2,257.

조건·함정 -10→0°C와0→100°C는CGT, 녹음과증발은CR입니다. 0°C는 얼음이 녹는 경계 온도이며, 모든 구간에 같은 비열을 넣지 않습니다.

계산 얼음 -10→0°C: 1×2.1×[0-(-10)]=21 kJ. 음수 -10을 빼므로 +10이 됩니다.
0°C 얼음 녹이기: 1×335=335 kJ.
물 0→100°C: 1×4.2×100=420 kJ.
100°C 물 증발시키기: 1×2,257=2,257 kJ.
모두 합치면 21+335+420+2,257=3,033 kJ.

최종값 3,033.00 kJ

주의 얼음이 녹거나 물이 끓는 동안에는 온도 변화 대신 잠열을 사용합니다. 잠열 335와 2,257은 이 문제에서 준 값입니다.

선도 온도차로 공기 가열량 · 공통 공식과 기호

$Q = G \times c \times \Delta t$

기호 Q: 공기 가열량(kW) / G: 공기 질량유량 0.6 kg/s / c: 문제에서 준 공기 비열 1.0 kJ/(kg·°C) / Δt: 선도에서 읽은 가열 후-전 온도차(°C)

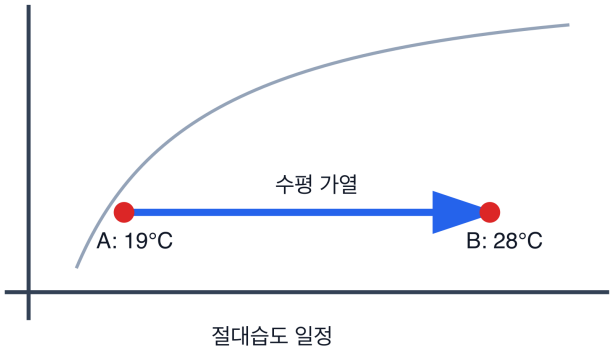
원리 1초에 지나가는 공기량에 공기 1 kg을 1°C 올리는 열과 실제 온도차를 곱합니다. 물의 열량과 같은 원리이지만 비열은 이 문제의 공기 비열 1.0을 사용합니다.

단위 (kg/s) × [kJ/(kg·°C)] × °C = kJ/s = kW. kg와 °C가 각각 나뉩니다.

기억 공기 질량유량 × 공기 비열 × 온도차.

07. 2023년 2회 4번

아래 습공기선도와 같이 공기를 가열할 때 필요한 가열량(kW)을 계산하시오. (단, 습공기량은 0.6 kg/s, 공기의 비열은 1.0 kJ/(kg·°C)이다.)



쓰는 값 질량유량0.6 kg/s, 비열1.0, 선도에서 읽는 가열 전19·후28°C.

조건·함정 수평 가열은 절대습도가 일정한 변화입니다. 이번에는 온도만 바뀌는 현열을 구하므로 선도에서 두 온도를 읽습니다.

계산 선도에서 가열 전 19°C, 후 28°C를 읽습니다. 온도차=28-19=9°C.
0.6×1.0×9=5.4 kJ/s=5.4 kW.

최종값 5.40 kW

냉각탑 레인지·어프로치·방열량 · 공통 공식과 기호

레인지 = t입구수-t출구수, 어프로치 = t출구수-t외기습구, Q = Gc×레인지

기호 t입구수: 뜨거운 물이 냉각탑에 들어오는 온도 / t출구수: 식은 물이 나가는 온도 / t외기습구: 냉각탑으로 들어오는 공기의 습구온도 / G: 물의 질량유량(kg/s), c: 물 비열[kJ/(kg·°C)] / Q: 냉각탑이 버린 열(kW)

원리 레인지는 물이 식은 폭, 어프로치는 식은 물과 공기의 습구온도 사이에 아직 남은 차이입니다. 방열량은 물이 식으며 내놓은 열입니다.

단위 온도 - 온도 = 온도차(°C 또는 K). (kg/s)×[kJ/(kg·°C)]×°C = kJ/s = kW.

기억 물 전후는 레인지, 출구 물과 외기 습구는 어프로치.

08. 추가 자료

냉각탑 능력, 쿨링레인지, 쿨링어프로치를 서술하시오

쓰는 값 냉각수 입구·출구온도, 외기 습구온도, 물의질량유량·비열.

조건·함정 레인지에는물의두 온도만, 어프로치에는출구수온과외기습구온도를 씁니다. 외기건구온도와 혼동하지 않습니다.

계산 레인지는 냉각수 입구온도에서 출구온도를 뺍니다.
어프로치는 출구 수온에서 외기 습구온도를 뺍니다. 건구온도가 아닙니다.
방열량은 유량(kg/s)×물 비열×레인지입니다. 수치가 없는 서술형이므로 임의의 숫자를 넣지 않습니다.

건조도로 냉동능력 구하기 · 공통 공식과 기호

Qe = G × (1-x) × r, RT = Qe ÷ (문제의 kW/RT)

기호 G: 냉매순환량(kg/s) / x: 건조도. 냉매 질량 중 이미 증기인 비율 / 1-x: 아직 액체라서 새로 증발할 수 있는 비율 / r: 액체 1 kg을 증발시키는 열, 증발잠열(kJ/kg) / Qe: 증발기가 흡수하는 열(kW)

원리 이미 증기인 몫은 증발잠열을 새로 흡수하지 않습니다. 액체로 남은 몫에만 잠열을 곱합니다.

단위 (kg/s) × 1 × (kJ/kg) = kJ/s = kW. kW ÷ (kW/RT) = RT. kW가 나뉘고 RT가 남습니다.

기억 남은 액체 비율은 1-건조도, 마지막에 RT로 환산.

09. 2025년 3회 1번

팽창밸브 직후 건조도가 0.1이고 증발열이 1,675 kJ/kg, 냉매순환량이 1.3 kg/s일 때 냉동능력(RT)을 구하시오. (단, 1 RT=3.86 kW이다.)

쓰는 값 건조도0.1, 증발잠열1,675 kJ/kg, 유량1.3 kg/s, 1 RT=3.86 kW.

조건·함정 0.1은 이미 증기인 비율입니다. 새로 증발할 액체는1-0.1=0.9라서 잠열에0.9를 곱합니다. 1은 전체100%를 뜻합니다.

계산 건조도 0.1=이미 증기 10%. 남은 액체는 1-0.1=0.9(90%).
냉매 1 kg당 얻는 열=0.9×1,675=1,507.5 kJ/kg.
초당 열량=1.3×1,507.5=1,959.75 kW.
냉동톤=1,959.75÷3.86=약 507.71 RT.

최종값 507.71 RT

주의 1 RT의 환산값은 문제마다 지정값을 따릅니다. 이 문제는 3.86 kW/RT입니다.

COP와 응축기 방열량 · 공통 공식과 기호

COP = Qe ÷ L, Qc = Qe + L

기호 Qe: 증발기가 가져오는 열, 냉동능력(kW) / L: 압축기에 넣는 동력(kW). 이 공식의 L은 길이가 아닙니다. / Qc: 응축기가 밖으로 버리는 열(kW) / COP: 성능계수. 넣은 동력 1에 대해 냉동능력을 얼마나 얻는지

원리 응축기는 실내에서 가져온 열과 압축기가 보탠 에너지를 함께 버립니다. COP는 “얻은 것 ÷ 넣은 것”이라 나눕니다.

단위 COP: kW ÷ kW = 1 → 단위 없음. 방열량: kW + kW = kW. 같은 단위끼리 더합니다.

기억 성능은 얻은 것 나누기 넣은 것, 응축기는 둘을 더하기.

10. 기초 연습

냉동능력 12 kW, 압축기 입력 3 kW인 냉동기의 성능계수(COP)를 구하세요.

쓰는 값 냉동능력12 kW, 입력3 kW.

조건·함정 COP이므로12÷3입니다. 12+3은 응축기 방열량을 구하는 다른 식입니다.

계산 COP=냉동능력 12÷압축기 입력 3=4.
4 kW가 아니라 단위 없는 4입니다.

최종값 COP 4.00(단위 없음)

11. 심화 연습

냉동능력 24 kW, 압축기 입력 6 kW인 냉동기의 COP와 응축기 방열량을 구하세요.

쓰는 값 냉동능력24 kW, 입력6 kW.

조건·함정 두 소문항을 구별합니다. COP은24÷6, 방열량은24+6입니다. 같은 숫자라도 구하는 것에 따라 연산이 바뀝니다.

계산 COP=24÷6=4(단위 없음).
응축기 방열량=24+6=30 kW.

최종값 COP 4.00(단위 없음), 응축기 방열량 30.00 kW

엔탈피로 COP 구하기 · 공통 공식과 기호

COP = (h흡입 - h팽창밸브입구) ÷ (h토출 - h흡입)

기호 h흡입: 압축기로 들어가기 전 엔탈피(kJ/kg) / h토출: 압축기를 나온 엔탈피(kJ/kg) / h팽창밸브입구: 팽창 전 액냉매 엔탈피(kJ/kg). 교축 전후 엔탈피는 같다고 봅니다.

원리 분자는 증발기에서 얻은 열, 분모는 압축기가 냉매에 보탠 일입니다. 둘 다 냉매 1 kg 기준이므로 그대로 비교할 수 있습니다.

단위 (kJ/kg) ÷ (kJ/kg) = 1. 분자와 분모의 단위가 같아 모두 나뉩니다.

기억 냉동효과 ÷ 압축일.

12. 심화 연습

흡입 엔탈피 400 kJ/kg, 토출 엔탈피 450 kJ/kg, 팽창밸브 입구 엔탈피 250 kJ/kg일 때 냉동 COP를 구하세요.

쓰는 값 흡입400, 토출450, 팽창 전250 kJ/kg.

조건·함정 흡입400은 냉동효과(400-250)와 압축일(450-400)에 각각 쓰입니다. 숫자를 한 번 썼다고 다음 식에서 빼는 것이 아닙니다.

계산 냉동효과=400-250=150 kJ/kg.
압축일=450-400=50 kJ/kg.
COP=150÷50=3. 단위는 없습니다.

최종값 COP 3.00(단위 없음)

바이패스팩터 BF·콘택트팩터 CF · 공통 공식과 기호

BF = (t출구-t코일) ÷ (t입구-t코일), CF = 1-BF

기호 t입구: 코일에 들어가기 전 공기온도(그림 (1)) / t출구: 코일을 지난 실제 공기온도(그림 (2)) / t코일: 코일 표면을 대표하는 장치노점온도(그림 (3)) / BF: 코일과 충분히 열교환하지 않고 지나친 몫, CF: 접촉한 몫

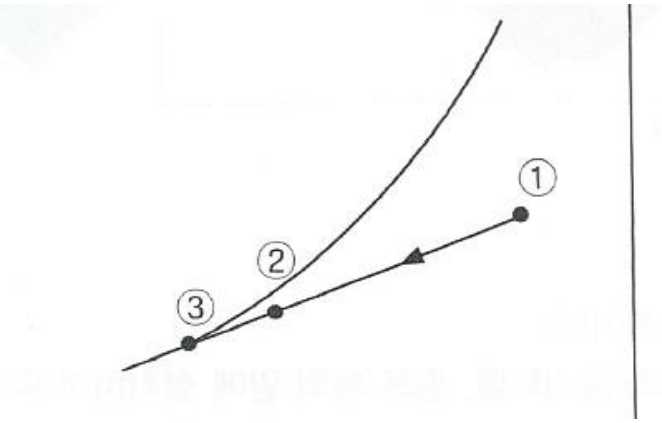
원리 코일 온도까지 내려갈 수 있는 전체 온도차 중 실제로 남은 온도차가 BF입니다. 전체를 1로 보면 접촉한 몫은 1-BF입니다.

단위 °C 차 ÷ °C 차 = 1. 같은 온도차 단위가 나뉘므로 BF와 CF에는 단위가 없습니다.

기억 남은 차 / 전체 차 = BF, 나머지는 CF.

13. 2024년 2회 7번

아래 그림을 보고 바이패스팩터(BF)와 콘택트팩터(CF)를 구하는 공식을 쓰시오.



쓰는 값 그림(1)입구, (2)출구, (3)코일 온도의 위치.

조건·함정 (1)(2)(3)은 온도값1·2·3이 아니라 위치 이름표입니다. BF는((2)-(3))/((1)-(3)), CF는1-BF입니다.

계산 그림 (1)=입구, (2)=출구, (3)=코일 장치노점입니다.
BF=((2)-(3))÷((1)-(3)).
CF=1-BF=((1)-(2))÷((1)-(3)). 수치 대신 공식을 요구한 문제입니다.

보충 계산 23문제

같은 공식은 함께 설명하고 문제별 숫자·조건·계산은 바로 아래에 붙였습니다. 기본 반올림은 최종값 둘째 자리, 개별 요구가 있으면 그 조건이 우선입니다.

COP와 응축기 방열량 · 공통 공식과 기호

COP = Qe ÷ L, Qc = Qe + L

기호 Qe: 증발기가 가져오는 열, 냉동능력(kW) / L: 압축기에 넣는 동력(kW). 이 공식의 L은 길이가 아닙니다. / Qc: 응축기가 밖으로 버리는 열(kW) / COP: 성능계수. 넣은 동력 1에 대해 냉동능력을 얼마나 얻는지

원리 응축기는 실내에서 가져온 열과 압축기가 보탠 에너지를 함께 버립니다. COP는 “얻은 것 ÷ 넣은 것”이라 나눕니다.

단위 COP: kW ÷ kW = 1 → 단위 없음. 방열량: kW + kW = kW. 같은 단위끼리 더합니다.

기억 성능은 얻은 것 나누기 넣은 것, 응축기는 둘을 더하기.

14. 기초 연습

냉동능력이 12 kW이고 압축기 입력이 3 kW일 때 응축기 방열량을 구하세요.

쓰는 값 냉동능력12 kW, 입력3 kW.

조건·함정 이번에는 응축기 방열량이므로12+3입니다. 같은 두 숫자라도COP을 묻는 문제처럼 나누면 안 됩니다.

계산 응축기 방열량=가져온 열 12+압축기 입력 3=15 kW.

최종값 15.00 kW

진공압에서 절대압력 · 공통 공식과 기호

P절대 = (760 - P진공) × 101.325 ÷ 760

기호 P진공: 대기압보다 얼마나 낮은지(mmHg) / P절대: 완전 진공 0을 기준으로 남은 압력(kPa) / 760 mmHg와 101.325 kPa: 같은 표준대기압을 다른 단위로 쓴 값 / 101.325/760: mmHg 1을 kPa로 바꾸는 비율

원리 진공압은 빠진 압력이므로 대기압에서 뺍니다. 남은 mmHg를 kPa로 바꾸기 위해 같은 압력끼리의 환산비를 곱합니다.

단위 mmHg × (kPa/mmHg) = kPa. mmHg는 나뉘고 kPa만 남습니다.

기억 진공압은 대기압에서 빼고, 같은 1기압 비율로 환산.

15. 기초 연습

진공압이 300 mmHg일 때 절대압력을 kPa로 구하세요. 표준대기압은 760 mmHg=101.325 kPa입니다.

쓰는 값 진공압300 mmHg, 표준대기압760 mmHg=101.325 kPa.

조건·함정 진공압300은 남은 압력이 아니라 대기압에서 빠진 양입니다. 먼저760-300을 합니다.

계산 남은 압력=760-300=460 mmHg.
460×101.325÷760=61.327… kPa, 약 61.3 kPa.

최종값 61.33 kPa

주의 게이지압이 양수인 문제는 대기압에 더합니다. 이 식은 진공압과 표준대기압을 준 조건입니다.

16. 심화 연습

진공압이 380 mmHg일 때 절대압력을 kPa로 구하세요. 표준대기압은 760 mmHg=101.325 kPa입니다.

쓰는 값 진공압380 mmHg, 대기압760 mmHg=101.325 kPa.

조건·함정 760-380을 먼저 계산합니다. 380을 바로kPa로 바꾸는 것은 진공압의 환산이며, 이번에 구하는 절대압력과 구별합니다.

계산 남은 압력=760-380=380 mmHg.
380×101.325÷760=50.6625 kPa, 약 50.7 kPa.

최종값 50.66 kPa

주의 게이지압이 양수인 문제는 대기압에 더합니다. 이 식은 진공압과 표준대기압을 준 조건입니다.

냉매 순환량 · 공통 공식과 기호

G = Qe ÷ (h출구 - h입구)

기호 G: 필요한 냉매 질량유량(kg/s 또는 kg/h) / Qe: 전체 냉동능력(kW = kJ/s, 또는 kJ/h) / h: 냉매 1 kg이 가진 엔탈피(kJ/kg). 출구-입구는 1 kg이 가져간 열

원리 전체에서 빼야 할 열을 냉매 1 kg이 가져가는 열로 나누면 필요한 kg 수가 나옵니다.

단위 (kJ/s) ÷ (kJ/kg) = kg/s. kJ가 나뉘고 아래에 있던 kg가 위로 올라옵니다. 시간 기준이 kJ/h라면 같은 계산에서 kg/h가 남습니다.

기억 필요한 전체 열 ÷ 냉매 1 kg의 몫.

17. 심화 연습

증발기 입·출구 엔탈피가 각각 250, 400 kJ/kg이고 필요한 냉동능력이 75 kW일 때 냉매 순환량을 구하세요.

쓰는 값 냉동능력75 kW, 증발기 출구400·입구250 kJ/kg.

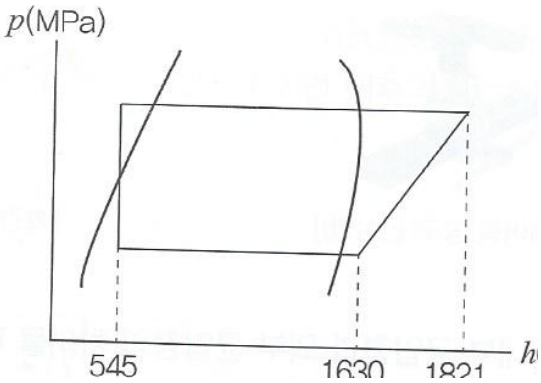
조건·함정 1 kg이 가져간 열은400-250입니다. 전체 열75를 그 열로 나눠야kg/s가 남습니다.

계산 냉매 1 kg의 냉동효과=400-250=150 kJ/kg.
전체 75 kW=75 kJ/s이므로 G=75÷150=0.5 kg/s.

최종값 0.50 kg/s

18. 2024년 1회 2번

다음 냉동장치의 냉동능력이 12[RT]이다. 이 냉동장치의 냉매순환량[kg/h]를 구하시오. (단, 1[RT]=3.86[kW]로 한다.)



쓰는 값 냉동능력12 RT, 환산3.86 kW/RT, 증발기 출구1,630·입구545 kJ/kg.

이번 식에는 안 씀 그림의1,821 kJ/kg. 압축기 토출 쪽 엔탈피이므로 증발기 냉동효과에는 넣지 않습니다. 압축일이나COP 문제에서는 필요할 수 있습니다.

조건·함정 kg/h를 요구하므로 냉동능력도kJ/h로 바꿔 나눕니다. 선도에서 숫자가 놓인 장치의 입·출구를 먼저 찾습니다.

계산 그림에서 읽는 증발기 출구 엔탈피는 1,630, 입구는 545 kJ/kg입니다. 냉동효과=1,630-545=1,085 kJ/kg.
12 RT×3.86 kW/RT=46.32 kW=46.32 kJ/s.
한 시간 기준 열량=46.32×3,600=166,752 kJ/h.
냉매순환량=166,752÷1,085=약 153.69 kg/h.

최종값 153.69 kg/h

현열비 SHF · 공통 공식과 기호

SHF = 현열 ÷ (현열 + 잠열)

기호 현열: 온도를 바꾸는 열(kW) / 잠열: 수분의 증발·응축 등 상태를 바꾸는 열(kW) / SHF: 전체 열 중 현열이 차지하는 비율

원리 전체가 현열과 잠열의 합입니다. 그중 현열의 몫을 구하므로 “부분 ÷ 전체”입니다.

단위 kW ÷ (kW + kW) = kW ÷ kW = 1. 비율이라 단위가 없습니다.

기억 현열비는 현열 나누기 전체.

19. 심화 연습

전체 냉방부하가 30 kW이고 현열부하가 21 kW일 때 현열비(SHF)와 잠열부하를 구하세요.

쓰는 값 전열30 kW, 현열21 kW.

조건·함정 30은 이미현열+잠열의 전체입니다. 분모를30+21로 만들지 않습니다. 잠열은30-21입니다.

계산 SHF=현열 21÷전체 30=0.7.
잠열=전체 30-현열 21=9 kW.

최종값 SHF 0.70(단위 없음), 잠열부하 9.00 kW

20. 2023년 3회 5번

어떤 실내의 취득열량을 구했더니 현열이 8.3kw, 잠열이 2.8kw였다. 실내건구온도 26°C, 상대습도 50%로 유지하기 위해 취출온도차 10°C로 송풍하고자 한다. 이 때 현열비(SHF)는 얼마인가?

쓰는 값 현열8.3 kW, 잠열2.8 kW.

이번 식에는 안 씀 실내26°C, 상대습도50%, 취출온도차10°C. 현열비는현열/(현열+잠열)이므로 이번 비율 계산에는 사용하지 않습니다.

조건·함정 현열비를 묻는지, 송풍량을 묻는지 먼저 봅니다. 취출온도차는 송풍량 계산이라면 필요한 값입니다.

계산 전체 열량=8.3+2.8=11.1 kW.
SHF=8.3÷11.1=0.747747⋯ → 약 0.748 또는 0.75.
실내온도·습도·취출온도차는 현열비만 구하는 계산에는 넣지 않습니다.

최종값 0.75(단위 없음)

이상적인 중간압력 · 공통 공식과 기호

Pm = √(Pe × Pc)

기호 Pe: 증발압력, Pc: 응축압력, Pm: 중간압력 / √: 루트. 같은 수 두 개를 곱해 안의 수가 되는 값 / 세 압력은 같은 단위의 절대압력을 사용

원리 이상적인 두 압축단의 압축비가 같게 Pe→Pm→Pc를 나눕니다. 따라서 Pm/Pe=Pc/Pm, 즉 $Pm^2=Pe\times Pc$ 입니다.

단위 √(MPa×MPa) = √(MPa^2) = MPa. 두 번 곱한 단위를 루트로 한 번 되돌립니다.

기억 절대압력끼리 곱하고 루트.

21. 심화 연습

증발압력 0.2 MPa, 응축압력 1.8 MPa인 2단 압축장치의 이상적인 중간압력을 구하세요.

쓰는 값 증발압력0.2, 응축압력1.8 MPa.

조건·함정 두 값은 절대압력으로 사용하는 이상식입니다. 단순 평균(0.2+1.8)/2가 아니라 곱한 값의루트를 씁니다.

계산 0.2와 1.8 MPa를 절대압력으로 사용하는 이상식입니다.
곱하면 0.2×1.8=0.36 MPa^2.
루트: √0.36=0.6. 0.6×0.6=0.36이므로 Pm=0.6 MPa.

최종값 0.60 MPa

주의 실제 최적 중간압력은 냉매·중간냉각 조건에 따라 달라집니다. 단순 이상식 문제의 답입니다.

혼합공기의 온도·습도 · 공통 공식과 기호

혼합값 = (외기값 × 외기량 + 실내값 × 실내공기량) ÷ 전체 공기량

기호 외기: 밖에서 들어오는 공기 / 실내공기: 되돌아와 섞이는 공기 / 1:3은 외기 1몫, 실내공기 3몫. 전체는 4몫 / 절대습도: 건조공기 1 kg당 수증기 질량[kg/kg(DA)]

원리 공기량이 많은 쪽이 결과에 더 크게 영향을 줍니다. 같은 비열의 공기를 단순 혼합하는 조건에서는 온도를 가중평균합니다. 절대습도는 건조공기 질량 기준으로 평균합니다.

단위 비율 1, 3은 단위 없는 몫이므로 온도 계산은 °C가 그대로 남습니다. 실제 질량유량으로 쓰면 [(kg/s)×°C] ÷ (kg/s) = °C. 습도는 같은 방식으로 kg/kg(DA)가 남습니다.

기억 각 값에 각 몫을 곱해 더하고, 전체 몫으로 나누기.

22. 심화 연습

외기 10 kg/s와 환기 30 kg/s를 혼합합니다. 두 공기의 건구온도가 각각 32°C, 24°C일 때 단순 현열 기준 혼합온도를 구하세요.

쓰는 값 외기10 kg/s·32°C, 환기30 kg/s·24°C.

조건·함정 공기량10과30이 다르므로(32+24)/2가 아닙니다. 각 온도에각 공기량을 곱해 전체40으로 나눕니다.

계산 외기 10 kg/s와 환기 30 kg/s의 합=40 kg/s.
혼합온도=(10×32+30×24)÷40=(320+720)÷40=26°C.
공기량이 더 많은 24°C 쪽에 가까운 결과입니다.

최종값 26.00°C

주의 단순 산술평균은 공기량이 같을 때만 맞습니다. 문제의 혼합비 기준을 따릅니다.

23. 2024년 3회 7번

외부공기와 실내공기의 비율이 1:3일 때, 실내공기 24°C·0.008 kg/kg(DA), 외부공기 -8°C·0.001 kg/kg(DA)라면 혼합공기의 건구온도와 절대습도를 구하시오.

쓰는 값 공기량비1:3, 온도-8·24°C, 절대습도0.001·0.008.

조건·함정 온도식에는 두 온도와 공기량비만, 습도식에는 두 습도와 공기량비만 씁니다. 서로 다른 소문항에 쓰는 값이지 불필요한 값이 아닙니다.

계산 비율 외기:실내=1:3, 전체=1+3=4몫.
온도=(-8×1+24×3)÷4=(-8+72)÷4=16°C.
습도=(0.001×1+0.008×3)÷4=0.025÷4=0.00625 kg/kg(DA).

최종값 건구온도 16.00°C, 절대습도 0.01 kg/kg(DA). 반올림 전 절대습도는 0.00625입니다.

책 423쪽 인쇄 답안도 0.00625를 둘째 자리로 반올림하여 0.01로 표기합니다. 계산 원리는 반올림 전 값으로 이해합니다.

주의 단순 산술평균은 공기량이 같을 때만 맞습니다. 문제의 혼합비 기준을 따릅니다.

24. 2024년 1회 8번

외부공기와 실내공기의 비율이 1:4일 때, 외부공기 -5°C·0.001 kg/kg(DA), 실내공기 20°C·0.005 kg/kg(DA)라면 혼합공기의 건구온도와 절대습도를 구하시오. (절대습도는 소수점 셋째 자리까지 기입.)

구분	외기	실내
건구온도	−5℃	20℃
절대습도	0.001kg/kg′	0.005kg/kg′

쓰는 값 공기량비1:4, 온도-5·20°C, 절대습도0.001·0.005.

조건·함정 온도와 습도는 각각 따로 평균합니다. 절대습도는 소수점 셋째 자리까지 기입하라는 개별 조건이 우선입니다.

계산 외기:실내=1:4이므로 총 5몫입니다.
온도=(-5×1+20×4)÷5=75÷5=15°C.
습도=(0.001×1+0.005×4)÷5=0.021÷5=0.0042 kg/kg(DA).
원문은 절대습도를 소수점 셋째 자리까지 기입하라고 합니다. 넷째 숫자 2가 5 미만이므로 최종 답은 0.004 kg/kg(DA)입니다.

최종값 건구온도 15.00°C, 절대습도 0.004 kg/kg(DA)

책 411쪽 개별 조건 확인: 절대습도는 소수점 셋째 자리까지 → 0.004.

주의 사용자 제공 Scan0037.jpg의 책 411쪽, 2024년 1회 8번에서 "소수점 셋째 자리까지 기입" 조건을 직접 확인했습니다. 문항 ID의 09는 과거 번호이며 화면·PDF는 책 번호 8번을 사용합니다.

엔탈피 차로 전열부하 · 공통 공식과 기호

Q = G × (h입구 - h출구)

기호 Q: 코일이 빼는 전체 열, 전열부하(kW) / G: 건조공기 질량유량(kg/s) / h: 건조공기 1 kg 기준 엔탈피 [kJ/kg(DA)]

원리 공기 1 kg에서 뺀 열에 1초에 흐르는 kg 수를 곱합니다. 엔탈피 차에는 온도 변화와 수분 변화에 따른 열이 함께 포함됩니다.

단위 (kg/s) × (kJ/kg) = kJ/s = kW. kg가 위아래에서 나뉩니다.

기억 공기량 × 1 kg당 뺀 열.

25. 심화 연습

냉각코일의 입구 공기 엔탈피가 60 kJ/kg, 출구가 40 kJ/kg이고 건공기 질량유량이 2 kg/s일 때 전열부하를 구하세요.

쓰는 값 건공기2 kg/s, 입구60·출구40 kJ/kg.

조건·함정 60과40은 온도가 아니라 엔탈피입니다. 엔탈피 차에 현열·잠열이 함께 포함되므로 비열을 또 곱하지 않습니다.

계산 공기 1 kg에서 뺀 열=60-40=20 kJ/kg.
초당 2 kg이 지나가므로 Q=2×20=40 kJ/s=40 kW.

최종값 40.00 kW

바닥 손실열과 열관류율 · 공통 공식과 기호

$Q = K \times A \times \Delta t$, $K = Q \div (A \times \Delta t)$

기호 Q: 바닥 전체를 통해 빠지는 열(W) / K: 1 m²에서 온도차 1°C일 때 통과하는 열[W/(m²·°C)] / A: 바닥 면적(m²) = 가로(m) × 세로(m) / Δt: 실내온도 - 지중온도(°C)

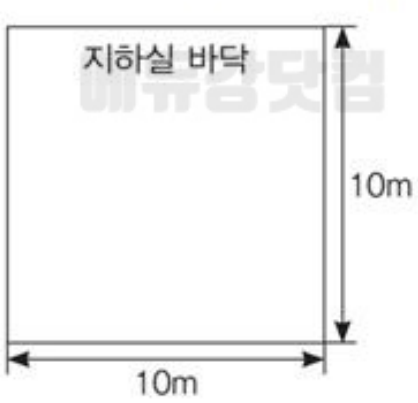
원리 K는 바닥 1칸(m²), 온도차 1°C 기준입니다. 실제 면적과 온도차만큼 곱하면 전체 열이 됩니다. K를 구할 때는 반대로 나눕니다.

단위 [W/(m²·°C)] × m² × °C = W. 면적과 온도차 단위가 나뉩니다. K = W ÷ (m²×°C)이므로 최종 단위는 W/(m²·°C)입니다.

기억 열관류율 × 면적 × 온도차.

26. 2026년 2회 10번

그림의 지하실 바닥에서 손실열량 490 W, 실내온도 20°C, 높이 3 m, 지중온도 10.2°C일 때 바닥 열관류율 [W/(m²·°C)]을 구하시오. (바닥 치수는 제시 그림 참조.)



쓰는 값 열손실490 W, 그림의 바닥10×10 m, 온도차20-10.2°C.

이번 식에는 안 씀 높이3 m. 이번에는 바닥면적을 구하므로 가로×세로만 씁니다. 높이까지 곱하면 부피가 됩니다.

조건·함정 열량Q가 아니라 열관류율K를 구하므로 K=Q/(면적×온도차)로 나눕니다.

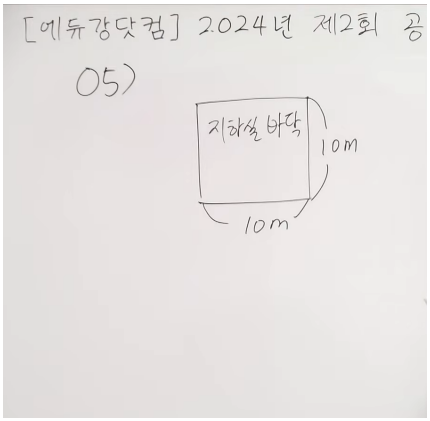
계산 바닥면적: 그림의 10×10=100 m². 높이 3 m는 쓰지 않습니다.
온도차: 20-10.2=9.8°C.
K=490÷(100×9.8)=0.50 W/(m²·°C).

최종값 0.50 W/(m²·°C)

주의 바닥 열량은 바닥면적을 사용합니다. 방 높이를 곱하면 부피 m³가 되어 맞지 않습니다.

27. 2024년 2회 5번

가로 10 m, 세로 10 m인 지하실 바닥의 열관류율이 0.5 W/(m²·°C), 실내온도 20°C, 지중온도 8.2°C이다. 바닥 손실열량(W)을 구하시오.



쓰는 값 가로10×세로10 m, K=0.5, 온도차20-8.2°C.

조건·함정 같은10이 두 번 나와도 가로와 세로이므로 둘 다 곱합니다. 20°C만 곱하지 않고 지중온도와의 차를 씁니다.

계산 바닥면적=10×10=100 m².
온도차=20-8.2=11.8°C.
손실열량 Q=0.5×100×11.8=590 W.

최종값 590.00 W

주의 바닥 열량은 바닥면적을 사용합니다. 방 높이를 곱하면 부피 m³가 되어 맞지 않습니다.

응축기 전열면적 · 공통 공식과 기호

Q = Gc(t출구-t입구), A = Q ÷ (K × ⊿t평균)

기호 Q: 냉각수가 받은 열(kW) / G: 냉각수 질량유량(kg/s) / c: 물의 비열[kJ/(kg·K)] / K: 열관류율 [kW/(m²·K)] - 이 문제는 kW 기준 / A: 필요한 면적(m²) / ⊿t평균: 냉매와 물의 두 온도차를 산술평균한 값 (K)

원리 냉각수가 받은 열을 먼저 구합니다. 전열면적 1 m²가 처리하는 열은 K×평균온도차이므로 전체 열을 그 값으로 나누면 필요한 면적입니다.

단위 (kg/s)×[kJ/(kg·K)]×K = kJ/s = kW. kW ÷ {[kW/(m²·K)]×K} = kW ÷ (kW/m²) = m². 물 200 L/min은 이 문제에서 약 200 kg/min입니다. ÷60으로 kg/s로 바꿉니다.

기억 물에서 열량 → 온도차 평균 → 열량 나누기 K와 온도차.

28. 2026년 1회 5번

수냉식 응축기의 냉각수 입구온도 28°C, 출구온도 31°C, 냉각수 유량 200 L/min, 냉매 응축온도 40°C, 열관류율 0.95 kW/(m²·K)일 때 응축기 면적(m²)을 구하시오. (단, 물의 비열 4.2 kJ/(kg·K), 냉매와 냉각수의 온도차는 산술평균한다.)

쓰는 값 유량200 L/min, 비열4.2, 물의31-28°C, 냉매40°C, 열관류율0.95.

조건·함정 31-28은 물이 데워진 온도차입니다. 전열면적을 구할 때는 (40-28)과(40-31)의 평균을 따로 씁니다. 산술평균하라는 조건은 숫자가 아니어도 반드시 필요합니다.

계산 유량: 200 L/min ≈ 200 kg/min, ÷60=3.3333 kg/s.
물 온도상승: 31-28=3 K. 열량=200÷60×4.2×3=42 kW.
냉매와 물의 온도차: 입구에서 40-28=12 K, 출구에서 40-31=9 K. 평균=(12+9)÷2=10.5 K.
A=42÷(0.95×10.5)=약 4.21 m².

최종값 4.21 m²

주의 이 문제는 산술평균 조건입니다. 다른 문제의 대수평균 조건에 그대로 적용하지 않습니다.

굽힌 배관의 길이 · 공통 공식과 기호

$L = a + b + 2 \times \pi \times R \times (\theta \div 360)$

기호 L: 직선과 곡선을 합친 전체 길이(mm) / a, b: 그림에서 정한 두 직선부 길이(mm) / R: 배관 중심선의 굽힘 반지름(mm) / θ(세타): 굽힌 각도(도) / π(파이): 원주율, 약 3.14159. 문제에 없더라도 원의 둘레 공식에 쓰는 수

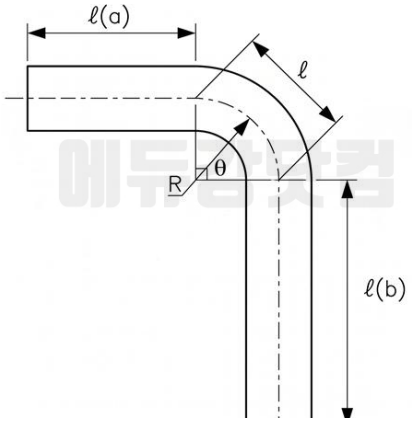
원리 직선부 두 개에 곡선 부분을 더합니다. 2πR은 원 한 바퀴 길이입니다. θ/360은 그중 몇 몫을 사용했는지입니다.

단위 2 × π × mm × (도/도) = mm. 각도끼리 나뉘고 π와 2에는 단위가 없습니다. mm + mm + mm = mm.

기억 직선 + 직선 + 원 둘레의 해당 각도만큼.

29. 2026년 1회 6번

그림처럼 배관을 굽힐 때 실제 배관의 전체 길이(mm)를 구하시오. (단, ℓ(a)=350 mm, ℓ(b)=500 mm, R=150 mm, θ=90°이다.)



쓰는 값 직선350·500 mm, 반지름150 mm, 굽힘각90°.

조건·함정 150은 지름이 아니라 반지름입니다. 90/360은 원 한 바퀴의1/4이라는 비율이며, 360은 지문 밖에서 온 원의 전체 각도입니다.

계산 직선부: 350+500=850 mm.
90°는 90÷360=1/4바퀴. 곡선=2×π×150×1/4=약 235.62 mm.
전체=850+235.62=약 1,085.62 mm.

최종값 1,085.62 mm

주의 그림의 a,b가 이미 접선까지의 직선 길이인지 확인합니다. 중심거리라면 접선 길이를 먼저 빼야 합니다.

보일러 부하와 정격출력 · 공통 공식과 기호

정격출력 = 부하 합계 × 배관부하계수 × 예열부하계수

기호 부하 합계: 표에서 실제로 공급할 난방 열의 합(W 또는 kW) / 부하계수: 손실이나 예열 여유를 포함하는 단위 없는 배수 / 20% 추가는 1+20/100 = 1.20배. 1.5로 주면 그대로 1.5배

원리 공급할 열뿐 아니라 배관에서 잃는 열과 처음 데우는 데 필요한 여유도 보탭니다. 문제에서 두 계수를 각각 주면 각각 곱합니다.

단위 W × 1 × 1 = W, 마지막에 ÷1,000으로 kW. 계수에 단위가 없으므로 열의 단위는 바뀌지 않습니다.

기억 부하 합계에 배관 여유, 예열 여유를 차례로 곱하기.

30. 2025년 3회 4번

표의 난방부하를 합산하여 보일러 정격출력을 구하시오. 예열부하계수와 배관부하계수는 각각 1.5이며, 인체·조명 난방부하는 0이다.

냉방부하(W)			난방부하(W)		
종류	현열(W)	잠열(W)	종류	현열(W)	잠열(W)
벽체손실부하	6,000	0	벽체손실부하	9,000	0
유리창을 통한 손실부하	7,000	0	유리창 손실부하	10,000	0
극간풍 부하	600	800	틈새부하	2,000	1,000
인체발생부하	960	1,200	인체발생부하	0	0
조명기구부하	2,400	0	형광등부하	0	0
외기부하	1,400	3,000	외기부하	4,000	2,500

쓰는 값 오른쪽 난방부하9,000+10,000+2,000+1,000+4,000+2,500 W와 두 계수1.5·1.5.

이번 식에는 안 씀 왼쪽 냉방부하6,000·7,000·600·800·960·1,200·2,400·1,400·3,000 W. 보일러 난방출력을 묻기 때문에 냉방 열은 더하지 않습니다.

조건·함정 난방 표의 인체·조명0은 버린 숫자가 아니라 해당 부하를0으로 준 조건입니다. 같은1.5가 두 번 주어졌으므로 각각 곱합니다.

계산 표에서 사용할 부하: 9,000+10,000+2,000+1,000+4,000+2,500=28,500 W. 인체·조명은 문제 조건대로 0입니다.
두 계수는 각각 1.5이므로 28,500×1.5×1.5=64,125 W.
kW로 바꾸면 64,125÷1,000=64.125 kW.

최종값 64.13 kW

열저항으로 열관류율 구하기 · 공통 공식과 기호

K = 1 ÷ (1/α바깥 + δ/λ + 1/α안)

기호 K: 전체 열관류율[W/(m²·K)] / α(알파): 표면 열전달률[W/(m²·K)] / δ(델타): 벽 두께(m). 여기서는 차이가 아닌 두께 기호입니다. / λ(람다): 벽 재료의 열전도율[W/(m·K)]

원리 실외 표면, 벽 속, 실내 표면은 열이 통과하는 세 장애물입니다. 각 장애물의 열저항을 더한 뒤 역수(1 나누기)를 취하면 열이 통과하는 쉬운 정도 K가 됩니다.

단위 1/α의 단위는 m²·K/W. δ/λ도 m ÷ [W/(m·K)] = m²·K/W입니다. 같은 단위의 저항을 더하고 1로 나누면 W/(m²·K)가 됩니다.

기억 표면 역수 + 두께/전도율 + 표면 역수, 마지막에 한 번 더 역수.

31. 2025년 2회 3번

열전도율 2.5×10^(-5) W/(m·K), 두께 10 cm인 벽의 열관류율을 구하시오. (외·내표면 열전달률은 각각 0.05, 0.009 W/(m²·K), 소수점 6자리까지)

쓰는 값 전도율2.5×10^(-5), 두께10 cm, 두 표면 열전달률0.05·0.009.

조건·함정 두께만0.10 m로 환산합니다. 소수점6자리 조건 때문에 기본 둘째 자리로 줄이지 않습니다.

계산 두께 10 cm=0.10 m. 2.5×10^(-5)=0.000025입니다. 소수점을 왼쪽으로 다섯 자리 옮깁니다.
바깥 표면 저항=1÷0.05=20. 벽 저항=0.10÷0.000025=4,000. 안 표면 저항=1÷0.009=111.1111.
저항 합=4,131.1111 m²·K/W.
K=1÷4,131.1111=0.0002420656… → 소수점 6자리로 0.000242 W/(m²·K).

최종값 0.000242 W/(m²·K)

개별 문제 우선: 소수점 6자리까지 → 0.000242. 둘째 자리로 줄이면 0.00이 되어 안 됩니다.

펌프 유량과 회전수 · 공통 공식과 기호

N2 = N1 × (Q2 ÷ Q1)

기호 N1: 바꾸기 전 회전수(rpm = 1분당 회전수) / N2: 바꾼 뒤 회전수(rpm) / Q1,Q2: 바꾸기 전·후 유량. 같은 단위로 맞춥니다. / 아래 숫자 1과 2는 곱하는 수가 아니라 전·후를 구별하는 이름표

원리 같은 펌프의 상사조건에서 유량은 회전수에 비례합니다. 유량을 몇 배 늘렸는지 구해 회전수에도 같은 배수를 곱합니다.

단위 rpm × [(m³/min)/(m³/min)] = rpm. 유량 단위는 비율에서 모두 나뉩니다.

기억 새 회전수 = 옛 회전수 × 새 유량/옛 유량.

32. 2025년 2회 4번

10 kW 펌프의 회전수가 800 rpm, 토출량이 1.5 m³/min일 때 토출량을 2 m³/min으로 늘리면 회전수(rpm)는 얼마인가?

쓰는 값 기존 회전수800 rpm, 옛 유량1.5, 새 유량2 m³/min.

이번 식에는 안 씀 동력10 kW. 회전수는 유량비로 구하므로 기존 동력이 필요하지 않습니다. 동력을 묻는 문제라면 사용 여부가 달라집니다.

조건·함정 새 유량/옛 유량=2/1.5를 곱합니다. 유량 단위가 같아 비율에서 나뉘므로 둘 다 초당으로 바꿀 필요는 없습니다.

계산 늘릴 배수=새 유량 2÷옛 유량 1.5=1.3333…배.
N2=800×(2÷1.5)=1,066.67 rpm, 약 1,067 rpm.
10 kW는 기존 펌프 동력입니다. 이번에 구하는 회전수에는 넣지 않습니다.

최종값 1,066.67 rpm

주의 유량의 비는 1승, 양정의 비는 2승, 동력의 비는 3승입니다. 이번에는 회전수만 구하므로 제곱하지 않습니다.

펌프 축동력 · 공통 공식과 기호

$L = \gamma \times Q \times H \div (1{,}000 \times \eta)$

기호 L: 펌프 축에 공급해야 하는 동력(kW). 길이 L과 뜻이 다릅니다. / γ(감마): 물의 비중량(N/m³). 알파벳 y가 아닙니다. 1 m³ 물의 무게를 힘으로 나타낸 값 / Q: 부피유량(m³/s). 여기의 Q는 열량이 아닙니다. / H: 양정(m). 물에 주는 에너지를 높이로 나타낸 값 / η(에타): 펌프 효율. 70%는 70이 아닌 0.7 / 1,000: W를 kW로 바꾸는 환산수

원리 γQH는 실제 물에 전달된 동력입니다. 펌프는 손실이 있으므로 축에는 더 큰 동력이 필요합니다. 0.7로 나누면 손실을 포함한 입력이 됩니다.

단위 (N/m³) × (m³/s) × m = N·m/s = J/s = W. m³끼리 먼저 나뉩니다. 효율은 단위가 없습니다. W ÷ 1,000 = kW. m³/h를 그대로 넣으면 N·m/h입니다. 초 기준 W를 얻으려고 먼저 ÷3,600 합니다.

기억 물의 무게 × 흐르는 양 × 올릴 높이, 효율로 나누고 kW로.

33. 2025년 1회 7번

유량 1,500 m³/h, 양정 10 m인 펌프의 축동력(kW)을 계산하시오. (단, 물의 비중량 9,800 N/m³, 펌프 효율 η=0.7이다.)

쓰는 값 비중량9,800 N/m³, 유량1,500 m³/h, 양정10 m, 효율0.7.

조건·함정 9,800은 이미 물의 비중량입니다. 중력9.8을 또 곱하지 않습니다. 0.7은 효율이므로 나눠서 손실을 포함한 축동력을 구합니다.

계산 유량 Q=1,500÷3,600=0.416667 m³/s.
물에 준 동력=9,800×(1,500÷3,600)×10=40,833.33 W.
축동력=40,833.33÷0.7=58,333.33 W. 손실 때문에 물에 준 동력보다 커집니다.
kW로=58,333.33÷1,000=약 58.33 kW.

최종값 58.33 kW

주의 비중량 γ는 이미 중력의 효과가 들어 있습니다. γ=9,800 N/m³를 썼다면 9.8을 또 곱하지 않습니다. 밀도 ρ를 쓰는 식은 ρgQH입니다.

나사이음 강관 길이 공식 · 공통 공식과 기호

$l = L - 2 \times (A - a)$

기호 l(소문자 엘): 실제로 자를 관 길이 / L(대문자 엘): 양쪽 이음쇠 중심 사이 거리 / A: 엘보 중심에서 끝까지의 길이 / a: 관이 이음쇠에 들어가는 나사 물림길이 / 2: 같은 보정을 왼쪽과 오른쪽 두 군데 적용한다는 뜻

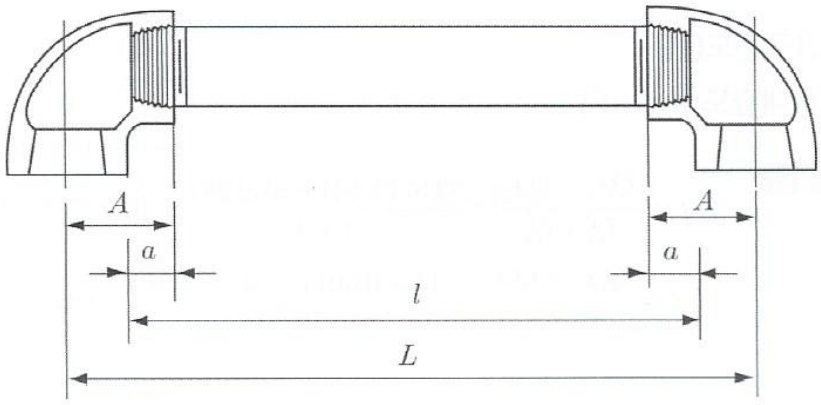
원리 한쪽에서 줄어드는 길이는 A-a입니다. 양쪽에 있으므로 두 배를 중심거리에서 뺍니다.

단위 L, A, a를 전부 mm로 넣으면 mm - 2×(mm-mm) = mm입니다. 단위 없는 2를 곱해도 mm는 그대로입니다.

기억 중심거리에서 양쪽의 “중심길이-물림길이” 빼기.

34. 2024년 3회 10번

아래 그림은 강관의 나사이음시 사용되는 배관도이다. 그림에서 l 의 길이를 구할 때 공식 을 쓰시오.



쓰는 값 L은 중심거리, A는 이음쇠 중심길이, a는 나사 물림길이입니다.

조건·함정 수치가 없는 공식 쓰기 문제입니다. l과L, A와a는 대소문자를 구별해야 합니다. 2는 양쪽 이음쇠 두 군데를 뜻합니다.

계산 한쪽에서 빼는 길이는 A-a입니다.
왼쪽과 오른쪽을 합쳐 2×(A-a)입니다.
따라서 자를 길이 l=L-2(A-a). 수치가 없으므로 숫자를 임의로 넣지 않고 공식으로 답합니다.

부하 합계로 냉동톤 구하기 · 공통 공식과 기호

RT = 냉방부하 합계(kW) ÷ (문제의 kW/RT)

기호 냉방부하: 냉동기가 처리해야 하는 열(kW) / RT: 냉동톤. 질량 ton이 아니라 냉동능력 단위 / 3.86 kW/RT: 이 문제에서 지정한 1 RT의 크기

원리 1 RT가 3.86 kW를 처리한다고 주어졌습니다. 전체 열을 한 단위가 처리하는 열로 나누면 필요한 RT 수입니다.

단위 kW ÷ (kW/RT) = RT. 같은 kW끼리 나뉩니다.

기억 표의 부하를 합하고 RT 한 개의 능력으로 나누기.

35. 2024년 2회 6번

다음 표를 기준하여 해당 냉동장치의 냉동톤(RT)를 구하시오. (단, 냉동톤 1[RT]=3.86[kW]이다.)

구분	냉방부하(kW)		난방부하(kW)	
	현열	잠열	현열	잠열
벽체로부터의 침입	5	–	6	–
창문으로 침입	6	–	3	–
틈새바람부하	0.1	0.9	3.2	2.5
인체부하	1	1.3	–	–
형광등부하	2	–	–	–
외기부하	4	1.8	8	5.8

쓰는 값 표의 냉방부하5+6+0.1+0.9+1+1.3+2+4+1.8=22.1 kW, 환산값3.86 kW/RT.

이번 식에는 안 씀 오른쪽 난방부하6·3·3.2·2.5·8·5.8 kW. 냉동능력을 구하므로 난방 열은 더하지 않습니다.

조건·함정 냉방 표에서는 현열과 잠열, 외기부하까지 합칩니다. 현열식만 쓰는 송풍량 문제와 구별합니다.

계산 표의 냉방부하 합계는 22.1 kW입니다. 원문 표의 실내·외기 처리 부하를 함께 더합니다.
냉동톤=22.1÷3.86=약 5.73 RT.

최종값 5.73 RT

주의 표의 개별 항목은 문제 그림을 함께 확인합니다. 22.1은 새 상수가 아니라 표의 부하를 합한 결과입니다.

급탕·상용·정격출력과 효율 · 공통 공식과 기호

급탕 = $Gc\Delta t$, 상용 = (난방+급탕)×1.20, 정격 = 상용×1.15

기호 G: 시간당 급탕 물의 질량(kg/h). 이 문제는 물 1 L ≈ 1 kg / c: 물의 비열[kJ/(kg·K)] / 상당증발량: 100°C 물을 증기로 바꾸는 양으로 환산한 값(kg/h) / 2,256 kJ/kg: 문제에서 준 물의 증발잠열 / 1.20, 1.15: 각각 20%, 15%를 더하는 배수 / 보일러 효율 = 유효출력 ÷ 연료가 공급한 열 × 100(%)

원리 난방과 급탕에 쓸 열을 더하고 배관·예열 여유를 차례로 넣습니다. 이 복원문항의 기존 답안은 정격출력을 효율의 분자로 사용하는 조건입니다.

단위 (kg/h)×[kJ/(kg·K)]×K = kJ/h. 상당증발량(kg/h)×증발잠열(kJ/kg) = kJ/h이므로 급탕부하와 더할 수 있습니다. kJ/h ÷ 3,600 = kJ/s = kW. 효율은 같은 kJ/h끼리 나눈 뒤 ×100이므로 %입니다.

기억 급탕 → 난방과 합치기 → 배관 → 예열 → 연료와 비교.

36. 2023년 2회 추가 복원(책 미대응)

급탕량 3,000 L/h, 급수온도 10°C, 급탕온도 60°C, 물의 비열 4.18 kJ/(kg·K), 상당증발량 1,000 kg/h, 100°C 물의 증발잠열 2,256 kJ/kg, 배관손실 20%, 예열부하 15%, 연료소비량 130 m³/h, 연료 저위발열량 40,000 kJ/m³일 때 (1) 급탕부하(kJ/h), (2) 상용출력(kJ/h), (3) 정격출력(kW), (4) 보일러 효율을 구하시오.

쓰는 값 급탕3,000 L/h·10→60°C·비열4.18, 상당증발량1,000 kg/h·잠열2,256, 손실20%·예열15%, 연료 130 m³/h·발열량40,000.

조건·함정 소문항별로 다른 값을 씁니다. 급탕량 식에는 연료량을 넣지 않지만 효율 식에서는 필요합니다. 기존 복원 효율의 출력 기준은 주의 설명을 함께 읽습니다.

계산 급탕 물 3,000 L/h≈3,000 kg/h. 온도차=60-10=50 K. 급탕=3,000×4.18×50=627,000 kJ/h.
난방=1,000×2,256=2,256,000 kJ/h. 합계=2,883,000 kJ/h.
상용출력=2,883,000×1.20=3,459,600 kJ/h.
정격출력=3,459,600×1.15=3,978,540 kJ/h. ÷3,600=1,105.15 kW.
기존 복원답안의 기준: 연료열=130×40,000=5,200,000 kJ/h. 효율=3,978,540÷5,200,000×100=약 76.51%. 아래 조건 주의를 함께 읽습니다.

최종값 (1) 627,000.00 kJ/h (2) 3,459,600.00 kJ/h (3) 1,105.15 kW (4) 76.51%(기존 복원답안의 출력 기준)

주의 효율의 유효출력 기준은 원문 조건에 따라야 합니다. 상당증발량 1,000 kg/h 자체의 열출력으로 정의하면 효율은 약 43.38%로 달라집니다. 출제 조건이 생략된 복원답안 하나를 보일러 효율의 보편 공식으로 외우지 않습니다.

근거와 답안 표기

문항과 그림은 기존 문제은행의 사용자 제공 복원·연습 자료를 따릅니다. 숫자 선택은 지문과 관련 그림을 대조해 추가했습니다. 이번 식에 안 쓰는 값도 다른 소문항에서는 쓰일 수 있습니다.

열량·비열 / https://openstax.org/books/physics/pages/11-2-heat-specific-heat-and-heat-transfer

상태 변화·잠열 / https://openstax.org/books/college-physics/pages/14-3-phase-change-and-latent-heat

SI 환산·표준대기압 / https://www.nist.gov/pml/special-publication-811/nist-guide-si-appendix-b-conversion-factors

펌프 상사법칙 / https://www.energy.gov/sites/prod/files/2016/08/f33/Dedicated%20Purpose%20Pool%20Pumps%20TP%20NOPR.pdf

사용자 제공 IMG_9883.JPG의 채점 안내: 계산과정·단위 기재, 기본 셋째 자리에서 반올림하여 둘째 자리, 개별 요구 우선. 2024년1회 책411쪽8번은 습도 셋째 자리. 2024년3회 책423쪽7번은 계산값0.00625를 답0.01로 표기합니다.